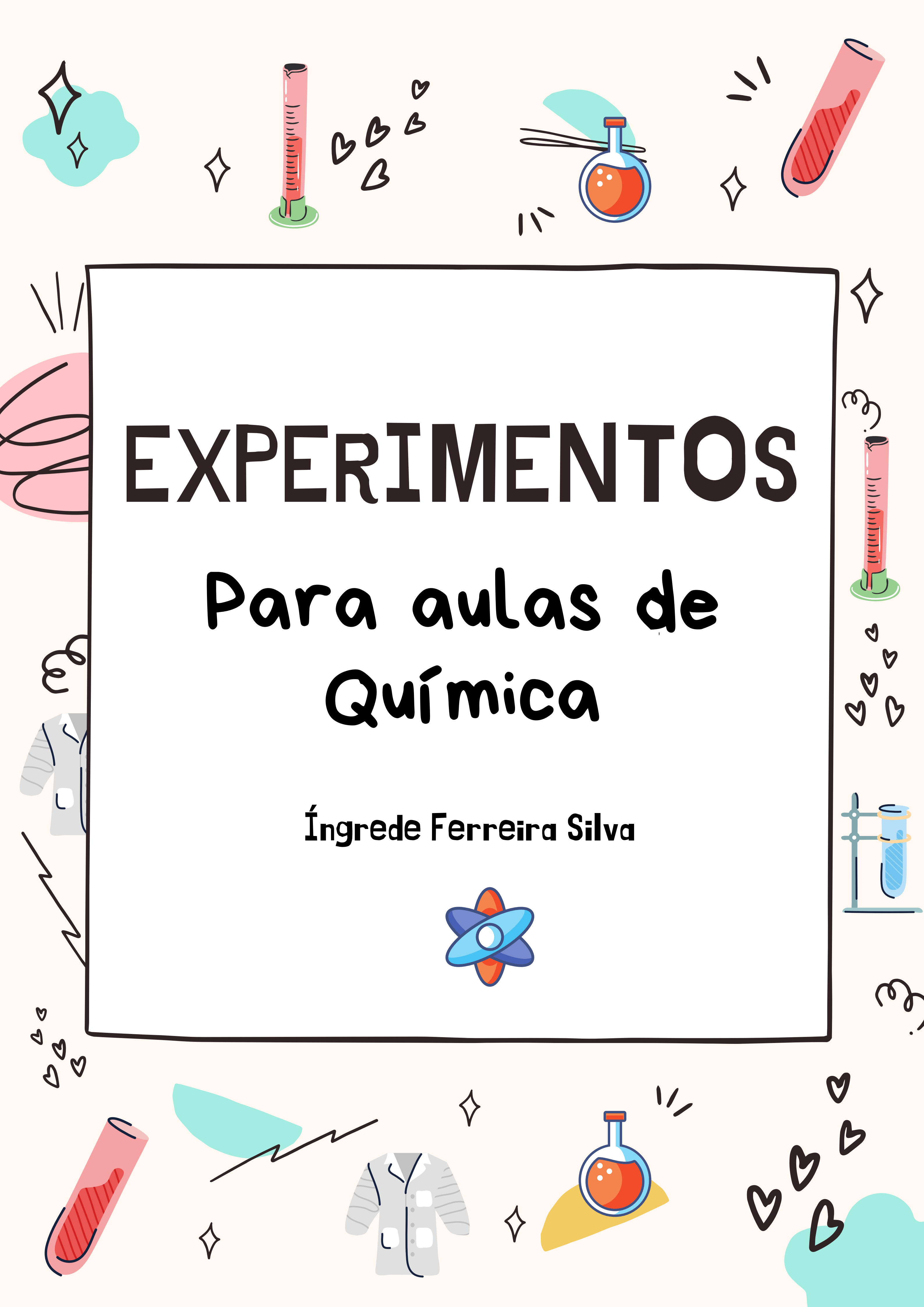
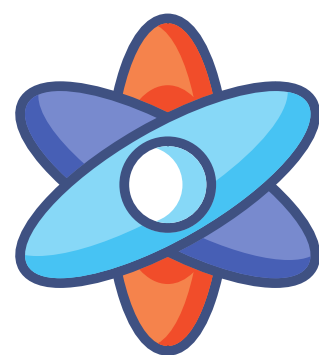


EXPERIMENTOS

Para aulas de Química

Íngrede Ferreira Silva



Sumário

Propriedades das Substâncias Químicas

- Densidade e Flutuação de Objetos **3**
- Torre de Líquidos **5**
- Globo de neve **6**
- Torre de Solubilidade do iodo **7**

Separação de Misturas

- Reaproveitando do óleo de cozinha; fabricando sabão **9**
- Filtro caseiro de garrafa PET **10**

Estados Físicos dos Materiais

- Um modelo para os materiais gasosos **12**
- Estudo dos gases **14**

Modelos Atômicos

- Explosão de cores! **16**
- Desenhando com protetor solar **18**

Tabela Periódica

- Sódio: o elemento explosivo! **19**
- Elementos da tabela periódica: alguns compostos e reações químicas **21**

Transformações químicas

- Ferro sangrento **23**
- Reações químicas **24**
- Evidências de transformações químicas **27**
- Queima da lã de aço **29**

Quantidade de matéria - Mol

- 1 mol de cada coisa **31**

Ligações Químicas

- Ligações químicas e condutividade elétrica **33**

Polaridade

- Arte com leite **35**
- Cromatografia em papel **37**

Interações Intermoleculares

- Extração de pigmentos vegetais **39**
- Solubilidade de substâncias cotidianas **44**

Funções Inorgânicas

- Identificando ácidos e bases com indicador natural da flor do Jacarandá **46**
- Chuva ácida no pote **48**

Soluções

- Como preparar uma solução? **50**
- Diluição e dissolução no cotidiano **52**
- Diluindo uma solução de permanganato de potássio **54**
- Formação de estalactites **56**
- Detetive químico: descobrindo o conteúdo de soluções incolores **58**

Cinética Química

- Fatores que influenciam na velocidade das reações: temperatura **60**
- Fatores que influenciam na velocidade das reações: catalisador **61**
- Cinética Química: temperatura, concentração e superfície de contato **63**

Propriedades Coligativas

- Propriedades coligativas das soluções **65**

Termoquímica

- Tá pegando fogo! **68**
- Energia dos Alimentos e Capacidade Calorífica da água e do ar **70**

Equilíbrio Químico e Equilíbrio Iônico

- Rosa ou incolor? **72**
- Equilíbrio químico e o princípio de Le Chatelier **74**
- Desloque o equilíbrio químico e mude de cor! **77**
- Efeito do íon comum e não comum **79**
- Testando o pH de diferentes materiais de uso doméstico **82**
- Determinando o pH do solo **85**
- pH e o problema da plantação de mandioca **88**

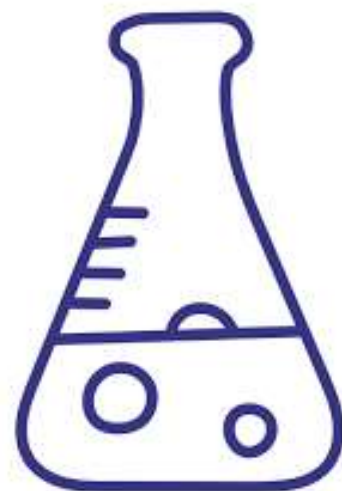
- Análise do pH da Coca Cola **90**

Eletroquímica

- Arte com a oxidação de metais **92**
- Pilhas caseiras **94**
- Eletrólise da água **97**

Polímeros

- Todos os plásticos são iguais? **99**



Propriedades das Substâncias Químicas

Densidade

Densidade e Flutuação de Objetos



Objetivo

Classificar objetos que flutuam ou não na água de acordo com sua densidade.
Determinar a densidade de materiais sólidos.

Materias e Reagentes

- | | |
|--|------------------------|
| ✓ Folha de alumínio; | ✓ Clipe de metal; |
| ✓ Cano de ferro; | ✓ Alfinete; |
| ✓ 2 Blocos de madeira de
tamanhos diferentes; | ✓ Tampinha de garrafa; |
| ✓ Pedra; | ✓ Lâmina de barbear; |
| | ✓ Recipiente com água. |

Procedimentos

PARTE 1: flutua ou não flutua?

- a) Construa no caderno um quadro com quatro colunas. Na primeira linha, indique os títulos de cada coluna: Objeto, Classificação, Teste e Justificativa. Na coluna dos objetos, escreva os nomes dos que serão usados na atividade. Para cada

objeto classificado, você deverá justificar o critério de seleção. Deixe a coluna teste em branco. Ela será preenchida posteriormente.

- b) Teste os objetos colocando um de cada vez no recipiente com água. Anote no espaço apropriado do quadro feito no caderno o resultado de cada teste.
- c) Compare as justificativas apresentadas no quadro com os resultados obtidos pelos testes. Quais não foram confirmadas?

PARTE 2: determinando a densidade de materiais sólidos.

- a) Adicione 40 mL de água em uma proveta de 100 ml. Anote.
- b) Pese a massa de uma pedra, parafuso e tampa de garrafa (ou outro material sólido ao seu alcance). Anote.
- c) Jogue o material sólido na proveta e anote a variação do volume. Calcule a densidade do material. Repita o procedimento para os outros materiais.

Discussão

Você seria capaz de formular uma regra geral que permitisse prever quais objetos flutuariam e quais afundariam na água, tendo em vista o comportamento dos seguintes objetos: bloco de madeira (um pequeno e um grande), um clipe de metal de um pedaço de cano de ferro? Justifique.

Referências

MORTIMER, E, F; MACHADO, A, H. **Química, Volume 1.** 3 Ed. São Paulo: Spicione, 2017.

Propriedades das Substâncias Químicas

Densidade

Torre de Líquidos

Objetivo

Investigar como é possível que objetos sólidos permaneçam em alturas diferentes em um mesmo frasco contendo líquidos.

Materiais e Reagentes

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ✓ Proveta de 100 mL; | ✓ Álcool com algumas gotas de |
| ✓ Xarope de milho ou mel; | corante de outra cor; |
| ✓ Água com algumas gotas de | ✓ Óleo vegetal. |
| corante; | ✓ Bolinha de gude, naftalina, clipe |
| | de papel, botão pequeno... |

Procedimentos

- Coloque um pouco de xarope de milho ou mel no frasco. Adicione a mesma quantidade de água com corante cuidadosamente, escorrendo-a pelas paredes do frasco. Coloque a mesma quantidade de óleo por cima da água. Despeje pelas paredes do frasco o álcool com corante, em mesma quantidade que o óleo.
- Coloque os pequenos objetos no frasco e observe em que nível do recipiente cada material flutua.

Referências

NUNES, C. Camada de Líquidos. [Online]. **Ponto Ciência**. Disponível em <<http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/camadas-de-liquidos/776>> Acessado em 25 de novembro de 2017.

Propriedades das Substâncias Químicas

Solubilidade

Globo de Neve

Objetivo

Aprender mais sobre a solubilidade dos materiais utilizando o ácido benzóico.

Materiais e Reagentes

- ✓ Ácido benzóico;
- ✓ Uma garrafa de PET 500 mL transparente ou um frasco;
- ✓ Água destilada;
- ✓ decoração de natal ou boneco pequeno.

Procedimentos

- a) Meça o volume do frasco que você está usando e pese 1,0 g de ácido benzóico para cada 100 mL de água.
- b) Esquente a água até quase a fervura e adicione aos poucos, e sob agitação, o ácido benzóico até que ele se solubilize.
- c) Deixe esfriar até começar a formar cristais. Introduza esta solução dentro do recipiente, coloque se quiser um boneco ou decoração de natal dentro como enfeite (prenda um boneco na tampa do frasco com cola quente).

Referências

FANTINI, L. Globo de Neve. [Online]. **Ponto Ciência**. Disponível em <<http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/globo-de-neve/422>> acesso em 25 de novembro de 2017.

Propriedades das Substâncias Químicas

Solubilidade

Torre de Solubilidade do Iodo



Objetivo

Demonstrar experimentalmente a solubilidade do iodo em solventes comuns.

Materiais e Reagentes

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| ✓ Álcool; | ✓ Iodo; |
| ✓ Hexano; | ✓ Clorofórmio; |
| ✓ Água destilada; | ✓ Espátula ou colher; |
| ✓ Proveta 100 mL; | ✓ Pipeta 10 mL. |
| ✓ Béquer 50 mL; | |

Procedimentos

- Em um béquer, misture 5 mL de álcool em 15 mL de hexano;
- Em uma proveta de 100 mL, adicione os solventes na seguinte ordem: 20 mL de clorofórmio, 40 mL de água destilada e a mistura de hexano e álcool.

- c) Utilizando a espátula, adicione o iodo em cada uma das fases formadas. Observe a solubilidade do iodo em cada uma delas.

Referências

ATKINS, P; JONES, L. **Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

Chem Toddler. **Chemical Cocktail**. [Online]. Disponível em <http://www.chem-toddler.com/molecular-structure/chemical-cocktail.html>. Acesso em 18 de agosto de 2015.

Separação de Misturas

Reaproveitando o Óleo de Cozinha: Fabricando sabão



Objetivo

Aproveitar o óleo de cozinha usado na fabricação evitando seu despejo na rede de esgoto.

Materiais e Reagentes

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ✓ 3 L de óleo usado e coado; | ✓ Essência de sua preferência; |
| ✓ Álcool; | ✓ Balde; |
| ✓ 1 Kg de soda cáustica; | ✓ Fôrma. |
| ✓ 3 L de água; | |

Procedimentos

- Em um balde grande, adicione a soda cáustica e dissolva em 3 L de água, adicionando-a vagarosamente. Mexa bem.
- Acrescente 3 L de óleo sem parar de mexer. Continue mexendo por cerca de 30 min. adicione 100 mL de álcool e a essência.
- Coloque a mistura na fôrma e deixe descansar por 10 dias (até endurecer).

Referências

MORTIMER, E, F; MACHADO, A, H. **Química, Volume 1**. 3 Ed. São Paulo: Spicione, 2017.

Separação de Misturas

Filtro Caseiro de Garrafa PET

Objetivo

Construir um filtro com materiais caseiros e de fácil aquisição para o tratamento da água com barro.

Materiais e Reagentes

- ✓ Terra;
- ✓ Areia;
- ✓ Algodão;
- ✓ carvão ativado;
- ✓ Garrafa PET de 2 L;
- ✓ Pedras pequenas;
- ✓ Pedras Grandes;
- ✓ Amostra de água com sujeira.

Procedimentos

- a) Corte a garrafa PET como ilustra o esquema a seguir:



- b) Use a parte de cima como um funil, encaixando-a na parte inferior da garrafa.
- c) No “funil”, coloque duas bolinhas de algodão, uma fina camada de carvão ativado, 200 g de terra, 200 g de areia, pedras grandes, pedras pequenas, nesta mesma ordem.
- d) Adicione a amostra de água a ser tratada. Aguarde a filtração.

Discussão

Que processos você sugere realizar, comparando com os processos que ocorrem nas estações de tratamento de água?

Referências

CRUZ, A, F; PASSOS, A, S; SANTOS, N, S; CANTUÁRIA, L, C. **Experimentos para o ensino de química**. IFBA, 2013.

Estados Físicos dos Materiais

Um Modelo Para os Materiais Gasosos



Objetivo

Realizar experiências simples para propor um modelo para explicar os resultados obtidos.

Materiais

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| ✓ Seringa grande (sem agulha); | ✓ Kitassato; |
| ✓ Balão de aniversário; | ✓ Mangueira de Látex; |
| ✓ Erlenmeyer de 250 mL; | ✓ Garra de madeira; |
| ✓ Lamparina; | ✓ Rolha para o kitassato. |

Procedimentos:

PARTE 1: Seringa com ar

- Coloque o dedo indicador na ponta da seringa para comprimir o ar que está dentro dela. Observe o sistema antes e depois na compressão. Anote as mudanças observadas.

PARTE 2: Vácuo em um frasco

- a) Utilizando um kitassato cheio de ar, bem fechado com o auxílio de uma rolha, conecte-o a uma grande seringa, que funcionará como uma bomba de vácuo.
- b) Puxe o êmbolo da seringa lentamente, removendo assim, parte do ar contido no frasco. Obstrua o tubo de mangueira de látex que liga a seringa ao frasco para vácuo parcial dentro dele. Faça esse procedimento e solte, de repente, a obstrução do tubo de látex. O que ocorre com o êmbolo da seringa? Anote no caderno.

PARTE 3: Aquecimento de um erlenmeyer cheio de ar

- a) Conecte o balão de aniversário à boca do erlenmeyer. Em seguida, com o auxílio de uma garra, seguro o béquer para aquecê-lo com a lamparina. Observe o sistema antes e depois do aquecimento. O que ocorre com o balão? Anote no caderno.

Discussão

Proponha um modelo (para cada caso) para o ar dentro da seringa, do kitassato com a seringa e do erlenmeyer com o balão antes e depois da compressão, do vácuo e do aquecimento. Este modelo deverá explicar o fato de o ar comprimir-se sob pressão, poder ser retirado do kitassato e dilatar-se sob aquecimento.

Referências

MORTIMER, E, F; MACHADO, A, H. **Química, Volume 1**. 3 Ed. São Paulo: Spicione, 2017.

Estados Físicos dos Materiais

Estudo dos Gases



Objetivo

Determinar o volume de um gás formado na reação de carbonato de cálcio com ácido clorídrico.

Materiais e Reagentes

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| ✓ Kitassato de 250 mL; | ✓ Mangueira; |
| ✓ Proveta de 50 mL | ✓ Recipiente para armazenar a |
| ✓ Suporte Universal; | água; |
| ✓ Garra metálica; | ✓ Balança Analítica; |
| ✓ Béquer de 100 mL; | ✓ Água destilada; |
| ✓ Rolha; | ✓ Ácido clorídrico 6 mol/L; |
| ✓ Carbonato de Cálcio. | |

Procedimentos

- a) Utilize o suporte universal e a garra para prender a proveta. Conecte uma mangueira no kitassato e use uma rolha para fechá-lo durante o experimento. Encha a proveta com água e mergulhe em um recipiente com água, tomando cuidado não sair nenhum volume de água da proveta.
- b) Transfira, com cuidado 20,00 mL de solução aquosa 6 mol/L de HCl para o kitassato.
- c) Insira a outra extremidade da mangueira dentro da proveta. Pese cerca de 0,3 g de carbonato de cálcio, num pedaço de papel toalha, embrulhe-o e transfira o conjunto para o interior do kitassato.
- d) Feche o kitassato com uma rolha de maneira que o gás desprendido seja transferido para o interior da proveta. Esta operação deve ser efetuada com muito cuidado para evitar a perda do gás carbônico no interior da proveta.
- e) Observe o volume de água que foi deslocado pelo gás. Qual o volume de gás obtido?

Referências

ATKINS, P; JONES, L. **Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

Modelos Atômicos

Explosão de cores!



Objetivo

Entender a emissão de luz de diferentes átomos por meio do Modelo Atômico de Bohr.

Materiais e Reagentes:

- ✓ 5 almofarizes;
- ✓ Algodão;
- ✓ Palitos de fósforo;
- ✓ Álcool;
- ✓ 5 Frascos com spray;
- ✓ Soluções a 0,5 mol/L de NaCl, KCl, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, CaCl_2 e BaCl_2 .

Procedimento

- a) Em cada almofariz, coloque um chumaço de algodão embebido em álcool. Queime-os para obter uma chama.
- b) Coloque cada solução em um frasco com spray e borrife em cada chama. Observe a coloração da chama.

Referências

MÓL, G; SANTOS, W. **Química Cidadã, Vol 1.** 2. Ed. São Paulo: AJS, 2013.

ATKINS, P; JONES, L. **Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente.**
3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

Modelos Atômicos

Desenhando com Protetor Solar

Objetivo

Observação da absorção de raios ultravioletas por protetores solares.

Materiais e Reagentes

- ✓ Fonte de Luz Ultravioleta;
- ✓ Papel A4;
- ✓ Pincel;
- ✓ Protetor Solar.

Procedimentos

- a) Utilizando um protetor solar e pincel, faça desenhos no papel.
- b) submeta o papel a luz ultravioleta e observe.

Referências

OLIVEIRA, E, P. Observação da absorção de raios ultra violetas por protetores solares. [Online]. **Ponto Ciência**. Disponível em < <http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/observacao-da-absorcao-de-raios-ultra-violetas-por-protetores-solares/1315>> Acesso em 27 de novembro de 2017.

Tabela Periódica

Sódio: O Elemento Explosivo!



Objetivo

Verificar as características do metal alcalino sódio em água.

Materiais e Reagentes

- ✓ Solução de fenolftaleína;
- ✓ Pinça Metálica;
- ✓ Papel de filtro;
- ✓ Cápsula de porcelana;
- ✓ Sódio metálico.

Procedimentos

- a) Com o auxílio de uma pinça metálica, retirar um pequeno pedaço de sódio metálico. Em seguida, colocar sobre um papel de filtro e cortá-lo com uma espátula. Observar suas características.

- b) Usar um dos pedaços de sódio (do tamanho de um grão de arroz) e colocá-lo numa cápsula de porcelana com água aproximadamente 20 mL e algumas gotas de fenolftaleína. Observar.

Referências

ATKINS, P; JONES, L. **Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

Tabela Periódica

Elementos Químicos da Tabela Periódica: Alguns Compostos e Reações Químicas



Objetivo

Conhecer alguns compostos de diferentes elementos químicos da Tabela Periódica e suas reações químicas.

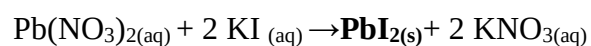
Materiais e Reagentes

- ✓ Solução 0,1 mol/L de iodeto de potássio;
- ✓ Solução 0,1 mol/L de nitrato de chumbo;
- ✓ 3 béqueres ou copo de vidro;
- ✓ Conta gotas;
- ✓ Permanganato de Potássio;
- ✓ 2 provetas;
- ✓ 1 erlenmeyer 100 mL;
- ✓ Água oxigenada 10 volumes.

Procedimentos

PARTE 1: Conhecendo o Iodeto de Chumbo.

Em um recipiente coloque um pouco da solução de iodeto de potássio. Acrescente a essa solução gotas da solução de nitrato de chumbo. A reação pode ser representada pela equação:



PARTE 2: Mudando a cor do Permanganato de Potássio.

- a) Dissolva o permanganato de potássio em água utilizando um recipiente de vidro;
- b) Transfira 20 mL da solução de permanganato de potássio para o erlenmeyer e em seguida, adicione aos poucos uma pequena quantidade de água oxigenada

Questionário

1. Identifique todos os elementos químicos presentes nos compostos da PARTE 1 e PARTE 2 do experimento. Onde esses elementos se localizam na Tabela Periódica e como são classificados?

2. Ao adicionar água oxigenada na solução de permanganato de potássio quais fenômenos você conseguiu observar? O que esses fenômenos evidenciam?

Referências

FLORENTINO, E. **Faça você mesmo – Experiência de Química “Mudança de cor”**. Secretaria da Educação. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=STM30rq-II8>> acesso em 13 de junho de 2017.

FANTINI, Leandro. **Formando Um Precipitado**. Ponto Ciência. Disponível em <<http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/formando-um-precipitado/831>> acesso em 13 de junho de 2017.

Transformações Químicas

Ferro sangrento



Objetivo

Obter o complexo $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$ a partir da reação entre água oxigenada, água, ácido clorídrico e tiocianato de amônio.

Materiais e Reagentes

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ✓ Água oxigenada 10 volumes; | ✓ Béquer 500 mL; |
| ✓ Tiocianato de amônio; | ✓ Conta gotas; |
| ✓ Ácido clorídrico concentrado; | ✓ Barra de ferro. |
| ✓ Água destilada; | |

Procedimentos:

- Em um béquer de 500 mL, adicione 400 mL de água destilada.
- Ao béquer, adicione 150 gotas de água oxigenada 10 volumes, 20 gotas de ácido clorídrico concentrado e 3,5 g de tiocianato de amônio. Mexa a solução e adicione a barra de ferro. Observe a coloração.

Referências

CHANG, R. **Química geral – Conceitos Essenciais**. 4. Ed. São Paulo: McGraw Hill, 2006.

Transformações Químicas

Reações Químicas



Objetivo

Estudar algumas reações químicas e suas classificações.

Materiais e Reagentes

- | | |
|--|-----------------------------|
| ✓ Solução 1 mol/L de CaO; | ✓ Tubo de ensaio e suporte; |
| ✓ Solução 0,1 mol/L de HgCl ₂ ; | ✓ 3 Béqueres; |
| ✓ Solução 0,1 mol/L de KI; | ✓ Canudo; |

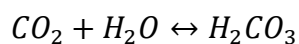
Procedimento

PARTE 1: Identificando o gás carbônico na água de cal

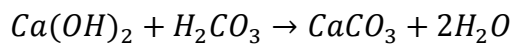
Retire cerca de 25 mL de solução de CaO em um erlenmeyer, assopre a solução com um canudo. Observe se houve reação e justifique.

Discussão

Ao borbulharmos o gás carbônico (CO₂) que liberamos durante nosso processo de respiração na água, produzimos ácido carbônico (H₂CO₃), segundo a equação:



Na água, esses dois compostos $Ca(OH)_2$ e H_2CO_3 se combinam para formar um sal insolúvel, $CaCO_3$ segundo a equação:



1. Qual das reações acima pode ser classificada como reação de síntese?

2. Quais são os reagentes e produtos em cada equação?

3. Sabendo que a segunda equação representa o fenômeno observado, qual a fórmula do composto visível a olho nu (além da água)?

PARTE 2: Formação de um precipitado

Adicione 5 mL da solução de $HgCl_2$ e KI a 0,1 mol/L em um tubo de ensaio

Discussão

1. Escreva a reação e classifique em simples troca ou dupla troca. Justifique.

2. Quais são os reagentes e produtos?

3. Qual a fórmula do composto colorido formado?

Referências

ATKINS, P; JONES, L. **Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

CRUZ, R; GALHARDO, E, J. **Experimentos de Química: em microescala, com materiais de baixo custo e do cotidiano**. São Paulo: Livraria da Física, 2004.

Transformações Químicas

Evidências de Transformações Químicas

Objetivo

Analisar o papel das evidências na identificação das reações químicas.

Materiais e Reagentes

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| ✓ Água; | ✓ Açúcar; |
| ✓ Colher (de chá); | ✓ Meio comprimido efervescente; |
| ✓ Refrigerante; | ✓ 3 béqueres; |
| ✓ Sal de cozinha; | ✓ Proveta de 50 mL. |

Procedimentos

- Em um béquer, misture um pouco de sal de cozinha em 20 mL de água. Identifique o béquer como “Sistema 1”. No segundo béquer, adicione uma colher de açúcar em 20 mL de refrigerante. Identifique o béquer como “Sistema 2”. No terceiro béquer, adicione o comprimido efervescente em 20 mL de água e identifique-o como “Sistema 3”.
- Construa um quadro no seu caderno para todos os sistemas com as características dos componentes no estado inicial, os registros das observações durante as transformações e as características no estado final de cada sistema.

Discussão

- Ao observar as transformações ocorridas, que diferenças podem ser reconhecidas entre os sistemas 1, 2 e 3?

2. O gás liberado nos sistemas 2 e 3 já existiam em cada um dos sistemas iniciais?

3. Nos sistemas observados, houve produção de um novo material? Em caso afirmativo, como se pode evidenciar este fato?

Referências

MORTIMER, E, F; MACHADO, A, H. **Química, Volume 1**. 3 Ed. São Paulo: Spicione, 2017.

CHANG, R. **Química geral – Conceitos Essenciais**. 4. Ed. São Paulo: McGraw Hill, 2006.

Transformações Químicas

Queima da Lã de Aço

Objetivo

Analisar se a massa de uma substância se conserva em uma reação química.

Materiais e Reagentes

- ✓ Lã de aço;
- ✓ Béquer de 250 mL;
- ✓ Balança;
- ✓ Palito de fósforos;

Procedimentos

- a) Coloque um pedaço de lã de aço no béquer. Abra bastante bem a lã no recipiente. Pese o sistema e anote a sua massa inicial (m_i).
- b) Queime a lã de aço dentro do béquer, procurando queimar o material completamente. Pese novamente o sistema e anote sua massa final (m_f).

Discussão

1. Que evidências permitem afirmar que ocorreu uma reação química?

2. Comparando os valores obtidos para as massas dos sistemas, antes e depois da queima, o que se pode constatar? Você esperava obter esse resultado?

Referências

MORTIMER, E, F; MACHADO, A, H. **Química, Volume 1**. 3 Ed. São Paulo: Spicione, 2017.

Quantidade de Matéria - MOL

1 Mol de cada coisa



Objetivo

Compreender a relação da unidade grama por mol (g/mol) e aprender o cálculo de massa molecular.

Materiais e Reagentes

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ✓ 4 béqueres de 500 mL; | ✓ Permanganato de potássio; |
| ✓ Espátula; | ✓ Dicromato de potássio; |
| ✓ Balança de precisão; | ✓ Cloreto de sódio; |
| ✓ Sulfato de cobre pentahidratado; | ✓ Tabela periódica. |

Procedimentos

- Dividir a turma em quatro grupos, e distribuir para cada um, as seguintes substâncias: sulfato de cobre, dicromato de potássio e cloreto de sódio.
- Cada grupo deverá calcular a massa molecular e pesar 50 g da substância;
- Com os dados obtidos, calcular a quantidade de matéria, de acordo com a fórmula:

$$n = \frac{m}{MM}$$

Onde m é a massa e MM é a massa molecular.

Referências

SILVA, G, R, da. **Quanto Vale Um Mol?** [Online]. Ponto Ciência. 2013. Disponível em < <http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/quanto-vale-um-mol/1002> > Acesso em 8 de maio de 2016.

MORTIMER, E, F; MACHADO, A, H. **Química, Volume 1**. 3 Ed. São Paulo: Spicione, 2017.

Ligações Químicas

Ligações Químicas e Condutividade Elétrica



Objetivo

Compreender como ocorrem as ligações químicas através da condutividade elétrica de algumas substâncias.

Materiais e Reagentes

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ✓ Condutímetro | ✓ Açúcar |
| ✓ Cloreto de Sódio; | ✓ Sulfato de Cobre; |
| ✓ Chapa de cobre; | ✓ Água destilada; |
| ✓ Papel Alumínio; | ✓ 4 Béqueres de 100 mL |

Procedimento

Para cada uma das substâncias mencionadas acima (exceto o papel alumínio e a chapa de cobre), faça o seguinte: Coloque 01 (uma) espátula da substância sólida em um béquer e em seguida coloque os dois eletrodos (preto e vermelho) do condutímetro, separadamente, em contato com a substância sólida. Observe o LED (aceso indica a condução de eletricidade). Anote o resultado na tabela abaixo. Retire os eletrodos e despeje 100 mL de água destilada no copo contendo o sólido. Se o sólido se dissolver,

coloque novamente os eletrodos em contato com a água e observe o LED. Anote o resultado na tabela abaixo. Enxugue os eletrodos com papel (para não contaminar as demais análises) e repita o procedimento para cada uma das outras substâncias.

Questionário

Substância	Conduz Corrente Elétrica	
	No estado sólido?	Quando dissolvido em água?
Sal de cozinha		
Chapa de cobre		
Papel alumínio		
Açúcar		
Sulfato de cobre		
Água destilada		
Água da torneira		

Referências

GONÇALVES, N, S. **Roteiro de Ligações Químicas**. Disponível em <http://pibidqmcvr.blogspot.com.br/2012/12/cesd-roiteiro-ligacoes-quimicas.html>. Acesso em 19 de junho de 2014.

Polaridade

Arte com o Leite



Objetivo

Compreender sobre a polaridade das moléculas e do sabão líquido, utilizado no cotidiano.

Materiais e Reagentes

- | | |
|--|-----------------------|
| ✓ Leite; | ✓ Detergente líquido; |
| ✓ Corante alimentício em diversas cores; | ✓ Conta gotas; |
| | ✓ Recipiente plano; |

Procedimentos

- Reserve um pouco de detergente dentro de um béquer, para facilitar na hora de usar o conta-gotas. Em seguida coloque o leite dentro do recipiente escolhido por você. Deixe descansar por alguns minutos para que o leite fique completamente parado.

- b) Pingue os corantes de maneira que eles fiquem na superfície do leite, tomando cuidado para não misturar os corantes.
- c) Pingue o detergente no leite com o corante e veja o que acontece.

O que acontece?

À olho nu, o leite de caixinha homogeneizado é uma mistura homogênea, mas se você olhar através de um microscópio, irá perceber minúsculas gotículas de gordura suspensas em água.

O corante inicialmente não se mistura ao leite pois estes apresentam polaridades diferentes onde o leite é apolar e o corante polar. Com algumas gotas de detergente, ocorre uma mistura do leite e dos corantes, porque o detergente apresenta longas cadeias carbônicas apolares e uma extremidade polar. Assim permitindo que a parte apolar do leite se ligue a parte apolar do detergente e que a parte polar do corante se ligue a parte polar do mesmo. O detergente possui grandes moléculas constituídas de uma “cabeça” polar, que interage fortemente com a água, e uma longa “cauda” apolar, que interage com a gordura do leite e com outras moléculas de detergente e as moléculas do corante são polares, por isso interagem bem com a água e se reorganizam quando ocorre a formação das micelas. A sua reorganização cria um aspecto artístico no leite. Substâncias polares e apolares se repelem, portanto, as caudas de detergente e a água não se combinam.

Referências

CÉLIO, Pedro. **Arte com Leite**. Ponto Ciência. [online]. Disponível em <<http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/arte-com-leite/198>> Acesso em 11 de setembro de 2017.

GOES, Thaís. **Polaridade das Cores**. Descobrindo a Química. [online]. Disponível em <http://descobrindoaquimicaufscar.blogspot.com.br/2015/07/polaridade-de-cores_16.html> Acesso em 11 de setembro de 2017.

Polaridade

Cromatografia em papel



Objetivo

Descobrir quantas cores diferentes uma caneta pode possuir através da cromatografia.

Materiais e Reagentes:

- | | |
|------------------------------|--|
| ✓ 1 caneta azul; | ✓ 50 mL de água; |
| ✓ 1 caneta verde; | ✓ 50 mL de aguarrás; |
| ✓ 1 caneta amarela; | ✓ 50 mL de acetato de etila ou de acetona; |
| ✓ 1 caneta violeta; | ✓ 3 béquers de 50 mL; |
| ✓ 1 caneta laranja; | ✓ 1 tesoura. |
| ✓ 1 caneta vermelha; | |
| ✓ 4 pedaços de papel filtro; | |

Procedimentos

- a) Monte um cone com o papel de filtro. Desdobre. Com outro papel, faça um cone e posicione no centro do papel de filtro dobrado, fazendo um furo no mesmo. Repita o procedimento para mais três papéis de filtro.

- b) Faça pontinhos com cada caneta colorida, formando um círculo no centro de cada papel.
- c) Preencha cada um dos béqueres com um eluente diferente (aguarrás, acetato de etila e água). Encaixe um cone de papel filtro em um dos discos de papel filtro. Faça o mesmo com os outros conjuntos de papel filtro.
- d) Mergulhe os cones de papel nos béqueres com os diferentes eluentes e observe por uns 10 minutos.

Referências

ALVES, J, M, P. Arco-Íris Cromatográfico. [Online]. **Ponto Ciência**. Disponível em <<http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/arco-iris-cromatografico/586>> Acesso em 27 de novembro de 2017.

MORTIMER, E, F; MACHADO, A, H. **Química, Volume 1**. 3 Ed. São Paulo: Spicione, 2017.

Interações Intermoleculares

Extração de Pigmentos Vegetais

Objetivo

Comparar a extração de pigmentos de diferentes vegetais utilizando água e álcool como solventes.

Extração de Corante Verde do Coentro



Figura 1. Folhas de Coentro. Fonte: <https://hortas.info/como-plantar-coentro>.

Materiais e Reagentes

- ✓ Liquidificador;
- ✓ Recipiente de vidro com tampa;
- ✓ Folhas de Coentro;
- ✓ Água;
- ✓ Álcool.

Procedimentos

- a) Bata as folhas de coentro no liquidificador, acrescentando água aos poucos, até formar uma pasta.
- b) Coloque a pasta em um recipiente e acrescente um pouco álcool. Mexa e guarde na geladeira para quando for utilizar.

Extração do Corante Laranja da Cenoura



Figura 2. Cenoura. Fonte: <http://www.fazendasaude.com.br/?product=cenoura>

Materiais e Reagentes

- ✓ Almofariz e pistilo;
- ✓ Recipiente de vidro com tampa;
- ✓ Cenoura cortada em pequenos cubos;
- ✓ Álcool;
- ✓ Coador.

Procedimentos

- a) Amasse os pedaços da cenoura utilizando almofariz e pistilo. Acrescente álcool aos poucos.
- b) Coe a mistura e guarde em um recipiente fechado. Armazene na geladeira.

Extração do Corante Amarelo do Açafrão



Figura 3. Açafrão. Fonte: <http://www.sausedica.com.br/os-12-beneficios-do-acafrao-para-saude/>

Materiais e Reagentes

- ✓ 2 Recipientes de vidro;
- ✓ Bastão de vidro ou colher;
- ✓ Açafrão em pó;
- ✓ Álcool;
- ✓ Coador.

Procedimentos

- a) Misture o açafrão em pequenas quantidades de álcool até obter uma consistência de tinta.
- b) Coe a mistura e guarde em um recipiente fechado. Armazene na geladeira.
- c) Você pode realizar o mesmo procedimento utilizando urucum para obter um corante vermelho.

Extração do Corante Vermelho da Beterraba



Figura 4. Beterraba. Fonte: <https://www.viverbemsaudavel.com.br/?product=beterraba>

Materiais e Reagentes

- ✓ Almofariz e pistilo;
- ✓ Recipiente de vidro com tampa;
- ✓ Beterraba com casca cortada em pequenos cubos;

- ✓ Álcool;
- ✓ Coador.

Procedimentos

- a) Amasse os pedaços da beterraba utilizando almofariz e pistilo. Acrescente álcool aos poucos.
- b) Coe a mistura e guarde em um recipiente fechado. Armazene na geladeira.

Extração do Corante Roxo do Repolho Roxo



Figura 5. Repolho Roxo. Fonte: <http://www.verduraslegumesprocessados.com.br/project/repolho-roxo/>

Materiais e Reagentes

- ✓ Béquer 500 mL ou panela de alumínio;
- ✓ Água;
- ✓ Repolho roxo picado;
- ✓ Recipiente com tampa;
- ✓ Coador.

Procedimentos

- c) Leve o repolho roxo picado ao fogo, até suas folhas ficarem pálidas. Deixe esfriar.
- d) Coe a mistura e guarde em um recipiente fechado. Utilize o corante no mesmo dia e descarte o que sobrar.

Agora, você possui diversas cores de pigmentos pra usar a sua criatividade! Você pode usar estes pigmentos para pinta quadros e tingir tecidos!

Atividade

a) Pesquise sobre as substâncias presentes nestes vegetais. Como são chamados, qual a sua estrutura química? Desenhe em seu caderno.

b) Compare a estrutura química do etanol com as estruturas químicas dos pigmentos que você pesquisou e responda: como foi possível extrair os pigmentos vegetais utilizando como solvente o etanol? Quais interações intermoleculares estão envolvidas no processo de extração.

Referências

PORTO, A. P. B. **Separando Pigmentos Vegetais**. Portal do Professor. Disponível em <<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13602>> Acesso em 22 de junho de 2016.

Diogo, V. **O Que São Pigmentos Naturais**. Grupiv's Blog. Disponível em <<https://grupiv.wordpress.com/2010/02/25/o-que-sao-pigmentos-naturais/>> Acesso em 22 de junho de 2016.

Interações Intermoleculares

Solubilidade de Substâncias Cotidianas

Objetivo

Analisar a solubilidade de substâncias de uso doméstico.

Materiais e Reagentes

- ✓ Açúcar;
- ✓ Colher, espátulas;
- ✓ 9 Tubos de Ensaio e suporte;
- ✓ Óleo de soja;
- ✓ Sal de cozinha;
- ✓ Acetona;
- ✓ Álcool;
- ✓ Thinner;
- ✓ Naftalina;
- ✓ 1 Almofariz e pistilo;
- ✓ Glicerina líquida;
- ✓ 4 béqueres;
- ✓ 5 Provetas.

Procedimentos

- d) Em tubos separadas e numerados, adicione 10 mL de cada substância:

Tubo 1	água + álcool
Tubo 2	água + acetona
Tubo 3	água + óleo
Tubo 4	água + glicerina
Tubo 5	álcool + acetona
Tubo 6	álcool + óleo
Tubo 7	álcool + glicerina
Tubo 8	acetona + óleo
Tubo 9	acetona + glicerina

- e) Observe quais substâncias se misturam perfeitamente e quais não se misturam, formando duas camadas e anote na tabela abaixo, colocando **S** nas misturas perfeitas e **I** nas outras que não solubilizaram:

f)

	ÁGUA	ÁLCOOL	ACETONA	ÓLEO	GLICERINA
ÁGUA	X				
ÁLCOOL		X			
ACETONA			X		
ÓLEO				X	
GLICERINA					X

- g) Dispor 3 béqueres em fila. Colocar 20 mL de água em cada um. No primeiro, adicionar um pouco de açúcar, no segundo um pouco de sal e no terceiro um pouco de naftalina em pó. Agitar cada mistura durante alguns minutos e observar em que casos houve dissolução. Anotar as observações. Em um outro béquer, adicione 20 mL de thinner e um pouco de naftalina em pó. Anotar as observações.

Questionário

1. Sabendo que a água é uma substância polar e considerando que “semelhante dissolve semelhante”, analise os dados da tabela e classifique em polares ou apolares as substâncias utilizadas no experimento. Quais interações intermoleculares são predominantes nessas substâncias que explica a ocorrência da solubilidade?
2. O açúcar e o sal são substâncias polares, enquanto a naftalina é uma substância apolar. No item C dos procedimentos, você observou que o açúcar, o sal e a naftalina têm comportamentos diferentes quando adicionados à água e a gasolina. O açúcar dissolve bem na água? E a naftalina dissolve em água ou no thinner? Justifique com base na polaridade e nas interações intermoleculares.

Referências

HESS, S. **Experimentos de Química com Materiais Domésticos**. 1 ed. Moderna: São Paulo, 1997.

Funções Inorgânicas

Identificando Ácidos e Bases com Indicador Natural da flor do Jacarandá



Objetivo

Preparar um indicador natural de flores do Jacarandá para identificação de substâncias ácidas e básicas.

Materiais e Reagentes

- ✓ 100 g de flores do Ipê roxo;
- ✓ Béquero de 250 mL;
- ✓ 5 béqueres de 50 mL
- ✓ Manta aquecedora;
- ✓ Água;
- ✓ Solução de ácido clorídrico 3 mol/L;
- ✓ Ácido acético concentrado;
- ✓ Água Sanitária;
- ✓ Leite de magnésia;
- ✓ Hidróxido de amônio;

Procedimentos

PARTE 1: Preparando o indicador

- a) Cozinhe as flores de Jacarandá até a fervura da água e a palidez das flores.
Espere esfriar.
- b) Filtre o indicador em um outro recipiente.

PARTE 2: Identificando substâncias ácidas e básicas

- a) Adicione 20 mL de água em cinco béqueres de 50 mL. Em cada béquer, acrescente 5 mL das substâncias a serem analisadas.
- b) Observe a alteração de cor e classifique as substâncias entre ácidas e básicas.
Justifique.

Referências

CHANG, R. **Química geral – Conceitos Essenciais**. 4. Ed. São Paulo: McGraw Hill, 2006.

ATKINS, P; JONES, L. **Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

Funções Inorgânicas

Chuva Ácida no Pote



Objetivo

Entender as consequências da chuva ácida em plantações.

Materiais e Reagentes

- ✓ Pote de vidro com tampa adaptada;
- ✓ Enxofre em pó;
- ✓ Vela e fósforo;
- ✓ Flores.

Procedimentos

- h) Faça uma adaptação na tampa de um pote de vidro para que uma colher fique pendurada de forma curva.
- i) Coloque as flores dentro do pote. Adicione um pouco de enxofre na colher.
- j) Queime o enxofre utilizando a vela e tampe o pote assim que surgir a formação de um gás. Observe o que ocorre com a coloração das flores.

Obs: você pode utilizar qualquer flor, comum em sua localidade.

Referências

MORTIMER, E. F; MACHADO, A. H. **Química**. V. 2. Ed. 3. Scipione: São Paulo, 2016.

PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. **Química na Abordagem do Cotidiano**. Ed. 3. Moderna: São Paulo, 2003.

Soluções

Como preparar uma solução?



Objetivo

Preparar uma solução de acordo com os cálculos obtidos de concentração a um dado volume.

Materiais e Reagentes

- ✓ Permanganato de Potássio;
- ✓ 1 Balão Volumétrico de 100 mL;
- ✓ 1 Funil;
- ✓ Bastão de Vidro;
- ✓ Béquer de 50 mL;

Procedimento

- a) Os cálculos referentes a concentração da solução devem ser feitos antes de preparar a solução. A concentração pode ser encontrada a partir do quociente entre o número de massa do soluto (mol) e o volume (L) total da solução, no caso desse experimento o valor será expresso em mol/L.

- b) Pesar o permanganato de potássio a quantidade necessária de acordo com os valores obtidos no cálculo de concentração;
- c) Acrescentar ao béquer água destilada para se obter a diluição parcial, em seguida com o auxílio de um bastão de vidro e um funil de vidro transferir o conteúdo novamente para um balão volumétrico de 100 mL;
- d) Utilizando água destilada completou-se a medida volumétrica desejada, e simultaneamente a total retirada do soluto dos instrumentos utilizados anteriormente.
- e) Tampar o balão volumétrico e agitá-lo para homogeneizar o solvente e o soluto.

Referências

REIS, Martha; **Química Integral**; Vol. Único; São Paulo; FTD, 1993; 394-397p;

SOUZA, W. **Relatório Experimentos de Preparo de Soluções, Volumetria e Neutralização**. Disponível em:<<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgHX8AE/relatorio-experimentos-preparo-solucoes-volumetria-neutralizacao>> Acesso: 18 mar. 2016.

Soluções

Diluição e Dissolução no Cotidiano



Objetivo

Demonstrar experimentalmente o conceito de concentração comum, concentração molar e diluição de soluções.

Materiais e Reagentes

- ✓ 1 pacote de preparo sólido para refresco sabor morango;
- ✓ Água destilada;
- ✓ 2 béqueres de 100 mL;
- ✓ Açúcar;
- ✓ 1 balão volumétrico de 250 mL;
- ✓ 1 balão volumétrico de 100 mL;
- ✓ 1 pipeta graduada 10 mL;
- ✓ Bastão de vidro.

Procedimentos

Parte 01:

- a) Pesar a massa de um pacote de preparo sólido para refresco em um béquer e adicionar um pouco de água;

- b) Transferir a solução que está no béquer para um balão volumétrico de 250 mL e aferir com água.
- c) Calcular a concentração da solução.
- d) Dessa mesma solução, transfira 10 mL para um balão volumétrico de 250 mL e aferir com água.
- e) Após a transferência, calcular a concentração da solução.

Parte 02:

- a) Pesar a massa existente na quantidade de três colheres de açúcar;
- b) Colocar o conteúdo dentro de um béquer e adicionar um pouco de água, depois transferir a solução para o balão volumétrico de 100 mL e aferir com água.
- c) Calcular a concentração molar da solução.

Questionário

- 1) Qual a diferença de dissolução para dissolver?
- 2) Em qual parte foi realizada a dissolução? Justifique.
- 3) O que ocorreu quando transferiu uma pequena dosagem de uma solução para fazer outra, a concentração ficou a mesma?
- 4) O que ocorreu com o açúcar na solução? Justifique.

Referências

REIS, Martha; **Química Integral**; Vol. Único; São Paulo; FTD, 1993; 394-397 p.

Soluções

Diluindo uma Solução de Permanganato de Potássio



Objetivo

Compreender a técnica de diminuição da concentração de acordo com a diluição de uma solução.

Materiais e Reagentes

- | | |
|---|------------------------------------|
| ✓ Água destilada; | ✓ 3 balões volumétricos de 100 mL; |
| ✓ Béquer; | ✓ Pipeta graduada 10 mL; |
| ✓ Permanganato de potássio (KMnO_4); | ✓ Bastão de vidro. |

Procedimento

- Pese em um béquer aproximadamente 0,05 gramas de Permanganato de Potássio e o dissolva completamente no mesmo béquer com água destilada;
- Transfira quantitativamente para um balão de 100 mL;

- c) Lave, por duas vezes, o béquer com um pouco de água destilada e transfira-a para o balão;
- d) Adicione água ao balão até a marca do volume e homogeneíze;
- e) Verta um pouco da solução para um béquer e retire, com auxílio de uma pipeta, 10 mL;
- f) Adicione as 10 mL da solução a um balão de 100 mL contendo água até a metade de seu volume, homogeneíze e complete o volume; repita o mesmo procedimento anterior para a realização de uma terceira solução, retirando 10 mL da segunda solução e a diluindo novamente para 100 mL de água destilada.

Questionário

- 1) A terceira solução teve a mesma coloração da primeira? Justifique.
- 2) Se continuasse a fazer diluições, preparando assim novas soluções, terá a chance de uma solução ser incolor? Se tiver a chance, nessa solução terá soluto? Justifique.

Referências

SANTOS, Wildson; MÓL, Gerson (coords.); **Química Cidadã**; Vol. 2; São Paulo; AJS, 2013; Ed. 2; 90-91p.

Soluções

Formação de Estalactites

Objetivo

Obter algumas estalactites de sulfato de magnésio (MgSO_4) usando uma solução saturada deste sal.

Materiais e Reagentes

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ✓ Béquer de 250 mL; | ✓ Balança; |
| ✓ Barbante; | ✓ Manta de aquecimento; |
| ✓ Bastão de vidro; | ✓ Sulfato de magnésio; |
| ✓ Tesoura; | ✓ Água destilada. |

Procedimentos

- Em um béquer contendo 100 mL de água destilada, adicionem cerca de 75 g de sulfato de magnésio, aquecendo a mistura até obter uma solução homogênea.
- Mergulhe um pedaço de barbante na solução, deixando a outra parte pendurada para fora do recipiente, de forma que o barbante não encoste em nada.
- Deixe o sistema em local com pouca movimentação e não mexa no experimento por uma semana. Após esse tempo, anote o que aconteceu.

Discussão

- Qual deve ser a solubilidade aproximada do MgSO_4 em água? Expresse seu resultado em g/mL.

2. Escreva uma reação química para o processo de formação da estalactite do MgSO_4 .

3. Qual a diferença entre uma estalactite e uma estalagmite? Como elas são formadas?

Referências

MORTIMER, E. F; MACHADO, A. H. **Química**. V. 2. Ed. 3. Scipione: São Paulo, 2016.

Soluções

Detetive Químico: Descobrindo o Conteúdo de Soluções Incolores



Objetivo

Utilizar conhecimentos sobre solubilidade e reações químicas para descobrir o conteúdo de alguns líquidos incolores.

Materiais e Reagentes

- ✓ 6 tubos de ensaio;
- ✓ Suporte para tubo de ensaio
- ✓ Conta-gotas
- ✓ 500 mL das soluções a 0,1 mol/L de AgNO_3 , NaCl , HCl , H_2SO_4 , Na_2CO_3 e BaCl_2 .

Procedimentos

- a) Coloque em seis tubos de ensaio, soluções aquosas a 0,1 mol/L das substâncias indicadas.
- b) O professor irá mudar a ordem dos tubos. Depois, identifique cada tubo com letras de A a F. Para descobrir o conteúdo de cada solução, você deverá as seguintes informações sobre a solubilidade:

Regras simples para solubilidade de alguns sais em água à temperatura ambiente.

A maioria dos sais contendo ânions nitrato (NO_3^-) é muito solúvel.

A maioria dos sais de íons de metais alcalinos (Li^+ , Na^+ , K^+ , Cs^+ , Rb^+) e do íon amônio (NH_4^+) é muito solúvel.

A maioria dos sais contendo ânions cloreto (Cl^-), brometo (Br^-) e iodeto (I^-) é muito solúvel. Os sais desses ânions contendo cátions Ag^{2+} , Pb^{2+} , e Hg_2^{2+} , no entanto são muito pouco solúveis.

A maioria dos sais contendo ânions sulfeto (S^{2-}), carbonato (CO_3^{2-}), cromato (CrO_4^{2-}) e fosfato (PO_4^{3-}) é pouco solúvel.

A maioria dos hidróxidos é pouco solúvel. Os hidróxidos solúveis mais importantes são NaOH e KOH. Os hidróxidos $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$ e $Sr(OH)_2$ são ligeiramente solúveis.

- c) Com base nas informações fornecidas, discuta com seus colegas e encontrem um procedimento adequado para identificar as seis soluções. Para isso, vocês podem misturar as soluções entre si, duas a duas, prevendo quais vão reagir e qual será o resultado da reação, se for o caso. Descreva este procedimento com detalhes. Escreva também as equações de todas as reações que espera obter, explicando qual é a evidência de que a reação ocorrerá.

Referências

MORTIMER, E. F; MACHADO, A. H. **Química**. V. 2. Ed. 3. Scipione: São Paulo, 2016.

Cinética Química

Fatores que Influenciam na Velocidade das Reações: temperatura

Objetivo

Verificar experimentalmente a influência da temperatura sobre a velocidade de uma reação.

Materiais e Reagentes

- ✓ 2 Béqueres de 250 mL;
- ✓ Comprimido efervescente;
- ✓ Água destilada;
- ✓ Placa aquecedora;

Procedimentos

- a) Em dois béqueres 250 mL, adicione 100 mL de água;
- b) Aqueça um dos béqueres;
- c) Acrescente em cada béquer e ao mesmo tempo, um comprimido efervescente. Observe.

Referências

PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. **Química na Abordagem do Cotidiano**. 4ª Edição. São Paulo. Editora Moderna. 2006.

CARVALHO, P, S; SOUSA, A, S; PAIVA, J; FERREIRA, A, J. **Ensino Experimental das Ciências**. 1º ed. U. Porto Editorial. Porto. 2012.

Cinética Química

Fatores que Influenciam na Velocidade das Reações: catalisador



Objetivos

Verificar experimentalmente a influência do catalisador sobre a velocidade de uma reação.

Materiais e Reagentes

- ✓ Detergente;
- ✓ Iodeto de potássio;
- ✓ Corante;
- ✓ Proveta de 500 mL;

Procedimentos

- a) Em uma proveta de 500 mL adicione 40 mL do peróxido de hidrogênio.
- b) Adicione um pouco de detergente concentrado e algumas gotas de corante.
- c) Acrescente uma ponta de espátula de iodeto de potássio. Observe.

Referências

PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. **Química na Abordagem do Cotidiano**. 4ª Edição. São Paulo. Editora Moderna. 2006.

CARVALHO, P, S; SOUSA, A, S; PAIVA, J; FERREIRA, A, J. **Ensino Experimental das Ciências**. 1º ed. U. Porto Editorial. Porto. 2012.

Cinética Química

Cinética Química: Temperatura, concentração e superfície de contato



Objetivo

Estudar algumas condições que alteram a velocidade de uma reação química: temperatura, superfície de contato e concentração.

Materiais e Reagentes

- ✓ 5 béqueres (100 mL);
- ✓ Cronômetro;
- ✓ Antiácido efervescente em pastilhas;
- ✓ Gelo;
- ✓
- ✓ Tiras de magnésio metálico;
- ✓ Lixa;
- ✓ Solução de Ácido clorídrico 3 mol.L⁻¹.

Procedimento

Parte I

- a) Adicionar uns 100 mL de água em cada béquer;
- b) Em um dos béqueres, resfriá-lo mergulhando-o durante alguns minutos em um banho de gelo;
- c) Cortar a pastilha de antiácido em 4 partes aproximadamente iguais. Triturar uma das partes do antiácido;

- d) No béquer número 1, adicionar uma das partes do antiácido, cronometrando o tempo de reação;
- e) No béquer número 2, adicionar os fragmentos de antiácido triturado, cronometrando o tempo de reação;
- f) No béquer número 3, aquele que foi anteriormente mergulhado no banho de gelo, adicione outra parte do antiácido, também cronometrando o tempo de reação.

Parte II

- a) Lixe duas tiras de magnésio até a total retirada da superfície de óxido que recobre o metal (MgO);
- b) Adicione 10 mL de água a cada béquer;
- c) No béquer número 1, adicione 30 gotas de HCl;
- d) No béquer número 2, adicione 5 mL de HCl;
- e) Adicione, ao mesmo tempo, uma tira de magnésio recém-lixada a cada béquer, iniciando a cronometragem do tempo a partir do contato do metal com as soluções;
- f) Agite as soluções igualmente, durante toda a reação;
- g) Anotar o tempo de consumo do magnésio em cada caso.

Questionário

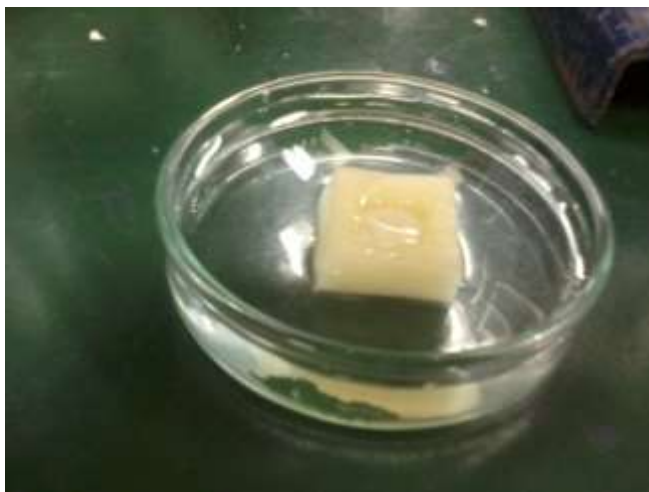
- 1. Na Parte I do experimento, quais fatores influenciavam na velocidade? E na parte II do experimento?
- 2. Se as fitas de magnésio não fossem raspadas antecipadamente elas reagiriam com velocidade maior ou menor? Por quê?
- 3. Identifique a substância que era liberada na forma de gás na experiência do magnésio.

Referência

UNESP. **Cinética Química e Velocidade.** Disponível em: <<http://www.proenc.iq.unesp.br/index.php/quimica/62-cinetica-quimica-velocidade>> Acesso 20/05/2016.

Propriedades Coligativas

Propriedades coligativas das soluções



Objetivo

Demonstrar experimentalmente a ocorrência dos efeitos da osmose, crioscopia, tonoscopia e ebulioscopia de soluções.

Materiais e Reagentes

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| ✓ Batata; | ✓ Sal de cozinha; |
| ✓ Colher; | ✓ Luvas térmicas; |
| ✓ Faca; | ✓ Gelo; |
| ✓ Proveta 20 mL; | ✓ Álcool; |
| ✓ Placa de Petri; | ✓ Água destilada; |
| ✓ Placa aquecedora; | ✓ Tubos de ensaio; |
| ✓ Espátula; | ✓ Béquer de 100 mL, 100 mL e |
| ✓ Termômetro; | 250 mL. |

Procedimentos

- Descasque a batata e corte um tamanho pequeno, formando um quadrado como mostra. Com auxílio de uma colher, faça um fundo no meio do pedaço da batata;

- Mergulhe a batata em uma placa de petri com água, tomando cuidado para a água não ultrapassar a batata;
- Adicione o sal no fundo feito na batata e aguarde 20 min. Observe.

PARTE II – CRIOSCOPIA

- a. Em um béquer de 500 mL adicione alguns cubos de gelo, até a marca de 200 mL, aproximadamente;
- b. Acrescente 3 colheres de sal, 20 mL de álcool e agite;
- c. 3. Com o auxílio de um termômetro, verifique a temperatura do sistema;
- d. Em 2 tubos de ensaio e adicione 1 mL de água a cada um;
- e. Acrescente sal a um dos tubos até que comece a aparecer a formação de um precipitado;
- f. Tampe ambos os tubos de ensaio, utilizando rolhas, e identifique aquele que contém sal;
- g. Insira os tubos de ensaio no béquer contendo gelo, álcool e sal;
- h. Observe cuidadosamente em qual deles a solidificação de inicia primeiro (isso deve ocorrer com aproximadamente 5 minutos).

PARTE III – TONOSCOPIA E EBULIOSCOPIA

- a. Em 1 béquer de 250 mL acrescente 100 mL de água destilada;
- b. Aguarde atingir o ponto de ebulição (aproximadamente 95°C);
- c. Acrescente 2 colheres de sal e observe.

Questionário

1. O que aconteceu com a batata após os 20 min? Como você explicaria este fenômeno?
2. Em qual dos tubos de ensaio a água começou a congelar primeiro? Por quê?
3. O que aconteceu quando se acrescentou sal ao béquer com água pura fervendo?

Faça você mesmo:

1. Para observar a osmose no dia a dia, pegue uma folha de alface e a deixe descansar em um recipiente com água durante 3 horas. Após esse período, coloque a folha de alface em um recipiente contendo uma mistura de água e sal. O que acontece com a alface?
2. Pegue dois copos transparentes e de mesmo tamanho. Acrescente a mesma quantidade de água em cada copo. Em um deles, adicione 2 colheres de açúcar, tampe ambos os copos e os deixe em repouso no mesmo lugar por alguns dias. Não se esqueça de marcar o volume de água em cada copo. O que pode ser observado com o passar dos dias?

Referências

PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. **Química na Abordagem do Cotidiano**. 4ª Edição. São Paulo. Editora Moderna. 2006.

ATKINS, P; JONES, L. **Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. 3º Edição. Bookman. 2006.

Termoquímica

Tá pegando fogo!



Objetivo

Identificar características de Reações Exotérmicas.

Materiais e Reagentes

- | | |
|--|------------------------|
| ✓ Permanganato de | ✓ Almofariz e pistilo; |
| Potássio- KMnO_4 ; | ✓ Placa metálica; |
| ✓ Glicerina, $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$; | ✓ Colher de plástico; |
| ✓ Areia; | ✓ Conta-gotas; |

Procedimento

- Com o auxílio de um almofariz, triture bem o permanganato de potássio, até que ele fique o mais fino possível. Espalhe areia na placa metálica para que os reagentes da experiência fiquem sobre a areia.
- Coloque Permanganato de Potássio sobre a areia, formando um pequeno "vulcão".
- Com o auxílio de um conta-gotas, acrescente a glicerina de forma que ela entre em contato com o Permanganato de Potássio.

Questionário

1. Descreva o que você observou no experimento.
2. Descreva os aspectos visuais das substâncias que participaram do fenômeno observado.
3. Se inicialmente os materiais se apresentaram como você descreveu no item 2, qual foi o motivo de nos depararmos com o fogo (chama) no experimento?
4. Como você explica o “aparecimento” de uma chama, antes inexistente, quando os reagentes entram em contato?
5. Como você faria para verificar que uma reação é exotérmica, caso não ocorresse chama?

Referências

VIEIRA, G. M. **Ponto Ciência.** [Online]. Disponível em <http://pontociencia.org.br/aulas/termoquimica/Atividade_1-1_Roteiro.docx>. Acesso em 22 de maio de 2016.

Termoquímica

Energia dos Alimentos e Capacidade Calorífica da Água e do Ar



Objetivo

Demonstrar a energia dos alimentos utilizando o calorímetro e comparar as capacidades caloríficas do ar e da água.

Materiais e Reagentes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ✓ Amendoim ou castanha | ✓ 1 Vela |
| ✓ Erlenmeyer | ✓ Vidro de relógio |
| ✓ Calorímetro | ✓ 2 balões |
| ✓ Suporte e Garra | ✓ Torneira a disposição |
| ✓ Palito de fósforo | ✓ Palito de fósforo |

Procedimento

Parte 1: realize a combustão do amendoim usando o palito de fósforo. Coloque o amendoim em chamas abaixo de um erlenmeyer contendo água, seguro em um suporte. Coloque o calorímetro na água e observe a temperatura atingida.

Parte 2: encha de ar um balão, e o coloque em contato com a chama da vela. O que acontece? Encha um outro balão com um pouco de água e coloque em contato com a chama da vela. O balão estoura?

Referências

MATEUS, A. **Energia dos Alimentos**. Ponto Ciência [Online]. 2009. Disponível em <<http://pontociencia.org.br/gerarpdf/index.php?experiencia=259>> Acessado em 26 de abril de 2015.

BALDEZ, X. **Balão que não Estoura**. Ponto Ciência [online]. 2014. Disponível em <<http://pontociencia.org.br/gerarpdf/index.php?experiencia=1220>> Acessado em 26 de abril de 2015.

DO CANTO, E, L; PERUZZO, F, M. **Química na Abordagem do Cotidiano**. Volume 2. 4º Edição. Editora Moderna. São Paulo. 2006.

Equilíbrio Químico

Rosa ou Incolor?

Objetivo

Estudar o equilíbrio de uma solução aquosa de amônio, deslocando o equilíbrio químico a partir da alteração de alguns fatores verificando se seus efeitos estão de acordo com o Princípio de Le Chatelier.

Materiais e Reagentes

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| ✓ Água; | ✓ Solução de |
| ✓ Água quente e gelada; | fenolftaleína; |
| ✓ Solução de Cloreto de | ✓ Amoníaco; |
| Amônio, NH_4Cl ; | ✓ 6 Tubos de ensaio com |
| ✓ Solução de Cloreto de | tampa e estante para |
| Magnésio, MgCl_2 ; | tubo de ensaio; |
| ✓ Solução de Cloreto de | ✓ 2 béqueres de 100 mL; |
| sódio, NaCl ; | ✓ Pipeta graduada 10 mL; |
| | ✓ Conta-gotas. |

Procedimento

- Prepare um banho de gelo colocando pedaços de gelo em um béquer de 100 mL.
- Numere os tubos de ensaio de 1 a 6 e apóie-os no suporte. Deixe o tubo 6 no banho de gelo e o tubo 4 no centro de suporte para controle.
- Em cada tubo coloque apenas uma gota de amoníaco e uma gota de fenolftaleína.
- Nos tubos 4, 5 e 6 coloque água até $\frac{3}{4}$ do seu volume e tampe-os.

- j) Adicione as soluções na tabela abaixo nos tubos abaixo relacionados, até a metade do volume dos mesmos. Tampe-os e apóie-os no suporte para tubo de ensaio.

TUBO	ADICIONAR
1	Solução de NH_4Cl
2	Solução de MgCl_2
3	Solução de NaCl

- k) Coloque a solução do tubo 5 em banho quente, em uma manta aquecedora.
- l) Compare a coloração das soluções nos tubos 1, 2, 3 com a obtida no tubo 4 e preencha a tabela abaixo:

TUBO	AÇÃO	COLORAÇÃO (+ claro/+escuro)	SENTIDO DO DESLOCAMENTO (direita/esquerda)
1	Solução de NH_4Cl		
2	Solução de MgCl_2		
3	Solução de NaCl		

Questionário

1. Explique cada possível deslocamento do equilíbrio nas celas 1, 2 e 3 utilizando o Princípio de Le Chatelier. Dica: o MgCl_2 pode se combinar com o OH^- formando o $\text{Mg}(\text{OH})_2$ considerada uma base insolúvel.
2. Compare a coloração das soluções nos tubos 5 e 6 e responda: a ionização da amônia (NH_3) é endotérmica ou exotérmica? Justifique.

Referências

CRUZ, R; GALHARDO, E. **Experimentos de Química em Microescala, com Materiais de Baixo Custo e do Cotidiano**. Livraria de Física. São Paulo, 2004.

Equilíbrio Químico

Equilíbrio Químico e o Princípio de Le Chatelier



Objetivo

Demonstrar o Princípio de Le Chatelier através de perturbações envolvendo concentração e temperatura em reações de equilíbrio químico.

Materiais e Reagentes

- ✓ 2 provetas de 10 mL;
- ✓ Tubo de ensaio;
- ✓ Chapa aquecedora;
- ✓ Gelo;
- ✓ Cloreto de cobalto hexahidratado;
- ✓ Ácido clorídrico concentrado (HCl);
- ✓ Água destilada
- ✓ 2 tubos de ensaio com tampa ou rolha;
- ✓ Nitrato de Chumbo (II), $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$
- ✓ Garra para tubo de ensaio;
- ✓ Bico de Bunsen;
- ✓ Suporte para tubos de ensaio;
- ✓ 2 béqueres;
- ✓ Espátula.

Procedimentos

Parte 1 – Efeito da concentração e da temperatura:

- a) Adicione 0,3 g de cloreto de cobalto hexahidratado ao tubo de ensaio e em seguida, 3 mL de água destilada. Adicione 4,5 mL de ácido clorídrico concentrado. Observe a mudança de cor.
- b) Adicione 2,0 mL de água destilada e observe a diferença entre as cores no tubo. Agite bem o tubo até que a solução se torne violeta.
- c) Aqueça o tubo e perceba a mudança de cor. Resfrie o tubo e perceba novamente a mudança de cor.

Parte II – Temperatura e a Constante de Equilíbrio (K_c):

- a) Coloque uma ponta de espátula de nitrato de chumbo dentro do tubo de ensaio. Como o nitrato de chumbo pode conter umidade, aqueça levemente o sal para retirar a umidade utilizando um Bico do Bunsen. Não aqueça demais, pois o sal começará a se decompor. Segure o tubo com uma garra.
- b) Feche bem o tubo e leve-o à chama até começar a decomposição (um gás de cor castanho avermelhado começa a ser produzido). Repita o procedimento b e c para o segundo tubo usando as mesmas quantidades.
- c) Prepare um béquer com água quente e outro com água fria e mergulhe um tubo em cada béquer. Após um minuto, retire-os da água e observe.
- d) Coloque o tubo que estava em água quente no béquer que contém água fria e vice-versa.

Referências

MATEUS, A. **Le Chatelier e a Temperatura**. Ponto Ciência [Online]. 2011. Disponível em <<http://pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/le-chatelier-e-a-temperatura/803>> Acesso em 05 de setembro de 2015.

VIEIRA, G. **Le Chatelier e o Cloreto de Cobalto**. Ponto Ciência [Online]. 2012. Disponível em <<http://pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/le-chatelier-e-o-cloreto-de-cobalto/892>> Acesso em 05 de setembro de 2015.

PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. **Química na Abordagem do Cotidiano**. 4ª Edição. São Paulo. Editora Moderna. 2006.

Equilíbrio Químico

Desloque o Equilíbrio Químico e mude de cor!



Objetivo

Observar o princípio de Le Chatelier de acordo com a mudança de coloração de alguns reagentes pelo fator temperatura.

Materiais e Reagentes

- | | |
|------------------------|---|
| ✓ 2 tubos de ensaio; | ✓ Água destilada; |
| ✓ Lamparina; | ✓ Sulfato de cobre hidratado II |
| ✓ Pregador de Madeira; | ($\text{CuSO}_4 \cdot n \text{H}_2\text{O}$); |
| ✓ Conta gotas; | ✓ Cloreto de cobalto; |

Procedimentos

- Em um tubo de ensaio, coloque um pouco de sulfato de cobre hidratado e o aqueça na lamparina com o auxílio do pregador de madeira. Observe e anote o que aconteceu.
- Depois deixe descansar o tubo, observe e anote o que acontecer após o repouso.

- c) No segundo tubo de ensaio coloque um pouco de cloreto de cobalto e com o auxílio de um conta gotas, adicione algumas gotas de água até modificar a coloração depois com o auxílio de um pregador de madeira, aqueça o tubo de ensaio na lamparina. Observe e anote o que aconteceu.

Questionário

- 1) Explique o que ocorreu em ambos os tubos.
- 2) Escreva as equações químicas envolvidas nas reações.
- 3) Indique em quais das reações foram exotérmicas e quais foram endotérmicas e se esse fenômeno obedece ao Princípio de Le Chatelier.

Referências

FOGAÇA, J. **Deslocamento do Equilíbrio Químico e Mudança de Cor**. Disponível em: <<http://educador.brasilecola.uol.com.br/estrategias-ensino/deslocamento-equilibrio-quimico-mudanca-cor.htm>>. Acesso em: 30 jul. 2016.

Equilíbrio Químico

Equilíbrio Iônico

Efeito do Íon Comum e não Comum



Objetivo

Investigar o efeito do íon comum e não comum no equilíbrio químico de algumas soluções.

Materiais e Reagentes

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ✓ Béquer de 50 mL; | ✓ Papel indicador; |
| ✓ Proveta de 50 mL; | ✓ Cromato de potássio; |
| ✓ Tubos de ensaio; | ✓ Ácido acético; |
| ✓ Estante de tubos de ensaio; | ✓ Acetato de cálcio; |
| ✓ Bureta; | ✓ Ácido clorídrico; |
| ✓ Suporte universal com garras; | ✓ Água destilada. |

Procedimentos

ETAPA 1 - EFEITO DO ÍON COMUM

I – Em 3 tubos de ensaio diferentes adicione 5; 2,5; e 1 mL de ácido acético 0,5 mol/L e confira o pH da solução. Em seguida adicione respectivamente 5; 7,5 e 9 mL da solução

de acetato de cálcio 1 mol/L de modo que todos os tubos apresentem 10 mL de solução final. Utilize a tabela abaixo para orientação:

TABELA 01 – Distribuição dos reagentes nos tubos de ensaio

TUBO	CH ₃ COOH 0,5 mol/L	CH ₃ COOCa 0,5 mol/L	TOTAL
1	5,0 mL	5,0 mL	10 mL
2	2,5 mL	7,5 mL	
3	1,0 mL	9,0 mL	

II – Após a adição dos reagentes aos tubos de ensaio afira novamente o pH das soluções.

ETAPA 2 - EFEITO DO ÍON NÃO COMUM

II – Em um béquer de 200 mL adicione 50 mL da solução 0,1 de K₂CrO₄;

III – Com cuidado adicione a solução de 1 mol/L HCl ao sistema de titulação previamente montado deixando que a solução ultrapasse a marcação de 0 mL da vidraria. Faça a calibragem da bureta deixando escoar a solução de HCl até que chegue a marcação inicial. OBS: coloque um béquer limpo abaixo do bico da bureta para fazer o escoamento de calibração;

IV – Coloque o béquer com a solução de cromato de potássio abaixo do bico da bureta e começa a escoar a solução de ácido clorídrico, sempre agitando a solução contida no béquer, até que mude de coloração;

V – Repita o procedimento **III** utilizando a solução de 1 mol de hidróxido de sódio. Enquanto a solução estiver escoando agite o béquer até a mudança de coloração.

Questionário

1. Qual foi o pH aferido na solução do ácido acético?
2. Após a adição da solução de acetato de cálcio houve alteração no pH da solução? Por quê?
3. Houve alguma diferença entre o pH dos tubos de 1 à 3? Por quê?
4. Equacione as reações de equilíbrio dos dois experimentos.

5. Quando foi adicionado o ácido clorídrico na solução de cromato de potássio, o que aconteceu? E após a adição da solução de hidróxido de sódio? Por quê?

Referências

PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. **Química na Abordagem do Cotidiano**. 4ª Edição. São Paulo. Editora Moderna. 2006.

Equilíbrio Químico

Equilíbrio Iônico

Testando o pH de Diferentes Materiais de Uso Doméstico



Objetivo

Analisar substâncias de uso doméstico e classificá-las como ácidas ou básicas utilizando diversos indicadores.

Materiais e Reagentes

- ✓ Extrato de beterraba;
- ✓ Vermelho de Metila;
- ✓ Alaranjado de Metila;
- ✓ Azul de Bromotimol;
- ✓ Fenolftaleína;
- ✓ Diversas substâncias como claras de ovo, vinagre, amônia, sabão etc;
- ✓ Tubos de Ensaio;
- ✓ Água.

Procedimentos

- a) Para testar cada material, coloque, em um tubo de ensaio, 5 mL de água e 5 mL do material a ser testado. Adicione 5 gotas do indicador ácido-base. Compare a cor obtida com a escala padrão do seu indicador.

- b) Após analisar quais substâncias são ácidas, neutras ou básicas, organize as substâncias de acordo com o pH.



Figura 1. Escala de pH do Azul de Bromotimol.



Figura 2. Escala de Ph do vermelho de metila, alaranjado de metila e da fenolftaleína.

Tabela 1. Alguns Indicadores Ácido-Bases Comuns.

Indicador	Em ácido	Em Base	Intervalo de pH
Azul de Timol	Vermelho	Amarelo	1,2 – 2,8
Azul de Bromofenol	Amarelo	Azulado	3,0 – 4,6
Alaranjado de Metila	Laranja	Amarelo	3,1 – 4,4
Vermelho de Metila	Vermelho	Amarelo	4,2 – 6,3
Azul de Clorofenol	Amarelo	Vermelho	4,8 – 6,4
Azul de Bromotimol	Amarelo	Azul	6,0 – 7,6
Vermelho de Cresol	Amarelo	Vermelho	7,2 – 8,8
Fenolftaleína	Incolor	Rosa	8,3 - 10

Tabela 2. Valor Aproximado de pH para alguns materiais cotidianos.

Ácido de bateria	1,0
Suco gástrico	1,6 – 1,8
Suco de limão	2,2 – 2,4
Suco de laranja	2,6 – 4,4
Vinagre	3,0
Água com gás	4,0
Tomate	4,3

Queijo	4,8 – 6,4
Café	5,0
Saliva humana	6,3 – 6,9
Leite de vaca	6,6 – 6,9
Sangue humano	7,3 – 7,5
Lágrima	7,4
Clara de ovo	8,0
Água do mar	8,0
Sabonete	10
Leite de magnésia	10,5
Água de lavadeira	11
Limpador com amônia	12
Limpa-forno	13 - 14

Referências

MORTIMER, E. F; MACHADO, A. H. **Química**. V. 2. Ed. 3. Scipione: São Paulo, 2016.

PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. **Química na Abordagem do Cotidiano**. Ed. 3. Moderna: São Paulo, 2003.

CARVALHO, G. C. **Química Moderna 2**. Scipione: São Paulo, 1995.

CHANG, R. **Química geral – Conceitos Essenciais**. Ed. 4. McGraw Hill: São Paulo, 2006.

Equilíbrio Químico

Equilíbrio Iônico

Determinando o pH do Solo



Objetivo

Fazer uma investigação experimental para estudo do pH do solo.

Materiais e Reagentes

- ✓ 1 pá de jardim;
- ✓ 2 bandejas de plástico;
- ✓ 1 pilão;
- ✓ 1 peneira ou coador que retenha areia grossa;
- ✓ 6 béqueres com capacidade para 200 mL;
- ✓ 1 colher de sopa;
- ✓ 1 pipeta com capacidade para 10 mL;
- ✓ 4 béqueres de 1000 mL;
- ✓ 4 Placas de petri;
- ✓ 3 colheres de plástico;
- ✓ 3 funis;
- ✓ 3 papéis de filtro;
- ✓ solução de CaCl_2 0,01 mol/L;
- ✓ papel tornassol azul e vermelho;
- ✓ solução de fenolftaleína a 1%;
- ✓ papel indicador universal;

Procedimentos

I ETAPA – AMOSTRAGEM DO SOLO

- a) Com auxílio da pá de jardim retire todas as impurezas (grama, pedras, etc.) do solo;
- b) Recolha uma amostra de solo com a pá de jardim de aproximadamente quatro dedos de espessura. OBS: não coloque a mão diretamente para não contaminar a amostra;
- c) Repita esse procedimento mais três vezes em zig zag.
- d) Coloque todas as amostras em um mesmo recipiente e misture;
- e) Recolher 40g da amostragem de solo do IFBA, ponha em uma placa de petri e encaminhe para a estufa para secagem completa do material;

II ETAPA – Preparo e teste da amostra

- a) Moa o solo utilizando um pilão e o peneire para remoção de impurezas;
- b) Adicione uma colher de sopa rasa de solo peneirado (10 g) a um béquer. Realize esse procedimento em triplicata.
- c) Com o auxílio de uma pipeta, adicione 25 mL de solução de CaCl_2 0,01 mol/L a cada amostra, agite as misturas e deixe em repouso por 30 minutos para estabilização do seu pH.
- d) Enquanto aguardam, discuta com os alunos sobre o pH do solo: sua origem; os fatores que influenciam o pH e o que é influenciado por ele; e o pH ideal para o plantio de determinadas culturas.
- e) Transcorridos os 30 minutos, filtre as misturas em béqueres limpos para determinação do pH.
- f) No primeiro béquer, utilize o papel de tornassol azul e vermelho para medir o pH. Anote. No segundo, adicione três gotas de solução de fenolftaleína a 1%; Para determinar o pH do conteúdo do terceiro béquer, utilize o papel indicador. Compare os dados obtidos em cada amostra.

Questionário

- 1) O solo analisado tem caráter ácido ou básico? Justifique a sua resposta.
- 2) Utilizando o valor do pH encontrado no experimento, calcule a concentração de íons H^+ e OH^- presentes no filtrado analisado.
- 3) Na região das hortênsias (Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula), localizada no estado do Rio Grande do Sul, a coloração predominante desse tipo de planta é azul. Como pode ser explicada a coloração dessa flor em termos de pH? Qual a influência da constituição geológica da região na coloração das hortênsias?
- 4) As queimadas, agravantes do aquecimento global, são utilizadas na agricultura a fim de preparar o solo para o plantio. Depois da primeira queimada, há um grande depósito de cinzas no solo, o que favorece o crescimento dos vegetais que serão ali plantados. Por que as cinzas das plantas favorecem o plantio das primeiras colheitas?
- 5) Em solos em que o pH é básico, há maior disponibilidade de cálcio, magnésio e fósforo para as plantas, o que favorece o seu desenvolvimento. Qual a função desses elementos em relação ao metabolismo vegetal?

Referências

ANTUNES, M; ADAMATTI, D, S; PACHECO, M, A, R; GIOVANELA, M. **pH do Solo: Determinação com Indicadores Ácido-Base no Ensino Médio**. Química Nova na Escola. Vol. 31, Nº 4, Novembro 2009.

Equilíbrio Químico

Equilíbrio Iônico

pH e o Problema da Plantação de Mandioca



Objetivo

Sabendo que o cultivo da mandioca se adapta melhor em meio ácido, como você identificaria o solo de um terreno antes de iniciar a plantação da mandioca?

Materiais e Reagentes

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ✓ 8 tubos de ensaio; | ✓ Hidróxido de sódio 0,1 mol/L; |
| ✓ Suporte para tubos de ensaio | ✓ Hidróxido de Potássio 0,1 mol/L; |
| ✓ Bastão de Vidro | ✓ Água com gás; |
| ✓ Água destilada; | ✓ Amostra de solo; |
| ✓ Ácido clorídrico 0.1 mol/L; | ✓ Fenolftaleína. |
| ✓ Vinagre; | |
| ✓ Limão; | |

Procedimentos

Em tubos de ensaios distintos, adicione os reagentes e preencha a tabela conforme indicado.

Reagentes	Fenolftaleína
Água	
Água + Ácido Clorídrico	
Água + Vinagre	
Água + suco de limão	
Água+ Hidróxido de sódio	
Água + Hidróxido de Potássio	
Água + Água com Gás	
Amostra de solo	

Questionário

1. É possível classificar os materiais estudados em grupos diferentes? Em caso afirmativo, qual critério você utilizaria para propor uma classificação?
2. Como você classificaria uma substância baseando-se na numeração obtida em sua pesquisa sobre o pH de cada substância?
3. Os materiais que, ao interagirem com a água, fazem com que ela se torne ácida são denominados ácidos. Considerando essa informação e as suas respostas às questões anteriores, defina o que é um ácido.
4. O que você faria para determinar se uma amostra de chuva coletada em uma região industrial está ácida?
5. Qual a relação entre pH, acidez e basicidade?
6. Como calcular a concentração de íons H^+ e OH^- nas misturas estudadas?

Referências

CARMO, M. P, do; ARAGÃO, S. B. C. ENEQ, XVIII, 2016, Universidade Federal de Santa Catarina. Material Disponibilizado no Minicurso O Ensino de Conceitos Sobre Estrutura da Matéria na Perspectiva da Alfabetização Científica. Santa Catarina.

Equilíbrio Químico

Equilíbrio Iônico

Análise do pH da Coca Cola



Objetivo

Analisar a concentração de íons H^+ na coca cola e sua variação em diluições.

Materiais e Reagentes

- | | |
|------------------|-------------------|
| ✓ pHmetro; | ✓ Coca cola; |
| ✓ 5 béqueres; | ✓ Água destilada; |
| ✓ Proveta 25 mL; | |
| ✓ Pipeta 10 mL; | |

Procedimentos

- Com o uso do pHmetro, analise o pH de 40 mL de Coca Cola no béquer 1. Anote.
- Pipete 10 mL da Coca Cola do béquer 1 e adicione ao béquer 2, contendo 20 mL de água. Verifique o pH e anote.

- c) Pipete 10 mL da solução diluída do béquer 2 e adicione ao béquer 3 com 20 mL de água. Verifique o pH e anote. Dilua 10 mL em 20 mL de água dessa solução a acrescentar ao béquer 4 e verifique o pH.
- d) Complete a tabela abaixo a partir dos dados obtidos:

Amostra	pH	Concentração de íons H^+
1		
2		
3		
4		

Referências

MORTIMER, E. F; MACHADO, A. H. **Química**. V. 2. Ed. 3. Scipione: São Paulo, 2016.

CHANG, R. **Química geral – Conceitos Essenciais**. Ed. 4. McGraw Hill: São Paulo, 2006.

Eletroquímica

Reações de Oxirredução

Arte com a Oxidação de Metais



Objetivo

Observar a reação redox a partir da oxidação de objetos metálicos

Materiais e Reagentes

- ✓ Tela para pintura A4 ou similar (não deve conter impermeabilizante);
- ✓ Objetos metálicos (palha de aço, tampinhas de garrafa, lacres de latinha, pregos, parafusos, moedas, fios metálicos, etc.)
- ✓ Vinagre;
- ✓ Cloreto de sódio (sal de cozinha);
- ✓ Bacias ou qualquer recipiente plástico.

Procedimentos

1. Ponha a tela de pintura dentro do recipiente plástico;
2. Coloque os materiais metálicos sobre a tela (use a criatividade!);

3. Adicione a solução de vinagre e cloreto de sódio.
4. Deixe o material descansar por três dias;
5. Após os três dias os materiais metálicos devem ser retirados e a tela deve ficar a temperatura ambiente por mais dois dias.
6. Equacione as reações de oxirredução para melhor compreensão dos resultados obtidos.

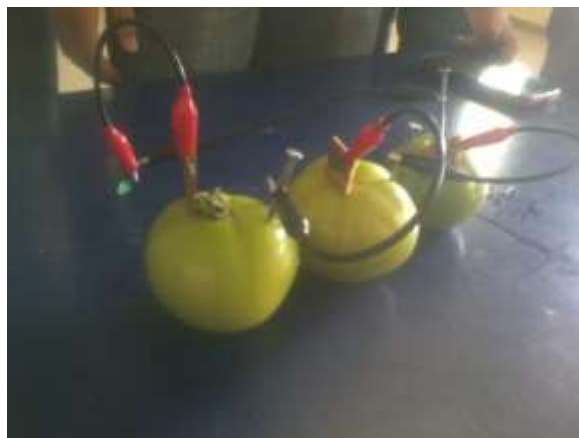
Referências

PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. **Química na Abordagem do Cotidiano**. 4ª Edição. São Paulo. Editora Moderna. 2006.

PALMA, M. H. C.; TIERA, V. A. de O. **Oxidação de metais**. Química Nova na Escola. Nº 18, Novembro de 2003.

Eletrquímica

Pilhas caseiras



Objetivos

Construir uma pilha que tenha potência suficiente para ligar algum aparelho eletrônico com materiais de baixo custo e fácil aquisição.

Materiais Sugeridos: moedas ou placas de zinco e cobre; fios de cobre; soluções ácidas (suco de limão, laranja ou refrigerante, etc.); frutas cítricas (limão, laranja, etc.), multímetro. **Faça sua pesquisa!**

Procedimentos

- Insira os eletrodos (moedas ou placas de zinco e cobre) na fruta ou outro alimento, ou na solução ácida;
- Insira fios de cobre nos eletrodos para que possa fechar o sistema;

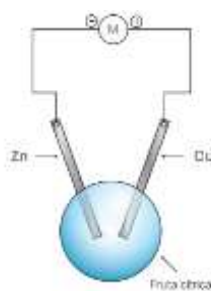


FIGURA 01 – Pilha de limão.

- c) Caso a pilha não tenha força o suficiente, faça ligações em série;
d) Para ligar as pilhas em série ligue o pólo negativo de uma pilha ao pólo positivo de outra, e assim sucessivamente.

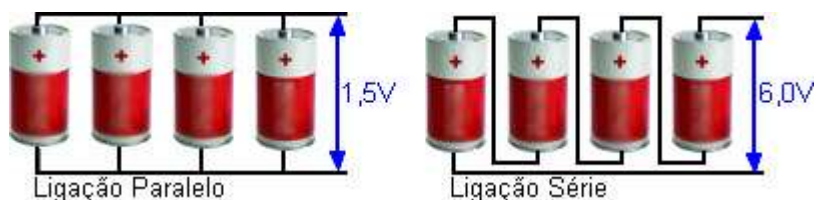
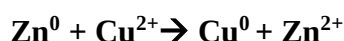


FIGURA 02 – Diferença entre ligação em paralelo e ligação em série

O que ocorre

O processo de oxirredução está ligado à transição de elétrons, com perdas e ganhos entre as espécies. Neste caso haverá uma transição de elétrons entre os metais, eletrodos, inseridos na pilha, onde o ânodo doará elétrons e o cátodo receberá os elétrons. De acordo com a tabela vemos que o zinco se encontra acima do cobre, isso significa sua ação oxidante é menor que a do cobre, assim o cobre oxida o zinco e o zinco reduz o cobre de acordo com a equação. Deste modo, o zinco é o ânodo (-), que doa elétrons, e o cobre é o cátodo (+), que recebe os elétrons.

Eq. (01)



Potencial de redução (E_{red}^0)	Estado reduzido	Estado oxidado	Potencial de oxidação (E_{oxd}^0)
-3,04	Li	$\text{Li}^+ + e^-$	+3,04
-2,92	K	$\text{K}^+ + e^-$	+2,92
-2,90	Ba	$\text{Ba}^{2+} + 2e^-$	+2,90
-2,89	Sr	$\text{Sr}^{2+} + 2e^-$	+2,89
-2,87	Ca	$\text{Ca}^{2+} + 2e^-$	+2,87
-2,71	Na	$\text{Na}^+ + e^-$	+2,71
-2,37	Mg	$\text{Mg}^{2+} + 2e^-$	+2,37
-1,66	Al	$\text{Al}^{3+} + 3e^-$	+1,66
-1,18	Mn	$\text{Mn}^{2+} + 2e^-$	+1,18
-0,83	$\text{H}_2 + 2(\text{OH})^-$	$2\text{H}_2\text{O} + 2e^-$	+0,83
-0,76	Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2e^-$	+0,76
-0,74	Cr	$\text{Cr}^{3+} + 3e^-$	+0,74
-0,48	S^{2-}	$\text{S} + 2e^-$	+0,48
-0,44	Fe	$\text{Fe}^{2+} + 2e^-$	+0,44
-0,28	Co	$\text{Co}^{2+} + 2e^-$	+0,28
-0,23	Ni	$\text{Ni}^{2+} + 2e^-$	+0,23
-0,13	Pb	$\text{Pb}^{2+} + 2e^-$	+0,13
0,00	H_2	$2\text{H}^+ + 2e^-$	0,00
+0,15	Cu	$\text{Cu}^+ + e^-$	-0,15
+0,34	Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2e^-$	-0,34
+0,40	$2(\text{OH})^-$	$\text{H}_2\text{O} + 1/2 \text{O}_2 + 2e^-$	-0,40
+0,52	Cu	$\text{Cu}^+ + e^-$	-0,52
+0,54	I_2^-	$\text{I}_2 + 2e^-$	-0,54
+0,77	Fe^{2+}	$\text{Fe}^{3+} + e^-$	-0,77
+0,80	Ag	$\text{Ag}^+ + e^-$	-0,80
+0,85	Hg	$\text{Hg}^{2+} + 2e^-$	-0,85
+1,09	2Br^-	$\text{Br}_2 + 2e^-$	-1,09
+1,23	H_2O	$2\text{H}^+ + 1/2 \text{O}_2 + 2e^-$	-1,23
+1,36	2Cl^-	$\text{Cl}_2 + 2e^-$	-1,36
+2,87	2F^-	$\text{F}_2 + 2e^-$	-2,87

FIGURA 03 – Tabela dos potenciais de redução e oxidação

Referências

DO CANTO, E, L; PERUZZO, F, M. **Química na Abordagem do Cotidiano**. Volume 2. 4º Edição. Editora Moderna. São Paulo. 2006.

HIOKA, N. MAIONCHI, F. RUBIO, D. A. R. GOTO, P. A. FERREIRA, O. P. **Pilhas e a composição do solo**. Química Nova na Escola. Nº 8, novembro de 1998.

HIOKA, N. FILHO, O. S. MENEZES, A. J. de. YONEHARA, F. S. BERGAMASKI, K. PEREIRA, R. V. **Pilas de Cu/Mg construídas com materiais de fácil obtenção**. Química Nova na Escola. Nº 11, Maio de 2000.

Eletroquímica

Eletrólise

Eletrólise da Água

Objetivo

Observar a eletrólise da água por meio da modificação do seu pH.

Materiais e Reagentes

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ✓ Placa de patrimônio; | ✓ Azul de bromocresol; |
| ✓ Fonte de 12 v; | ✓ 2 eletrodos; |
| ✓ Água destilada; | ✓ Ímã. |
| ✓ Cloreto de sódio; | |

Procedimentos

1. Adicione água destilada até a metade da placa de petri;
2. Adicione uma ponta de espátula de cloreto de sódio à água e mexa até que todo o sal se dissolva;
3. Adicione algumas gotas do azul de bromocresol até ficar uma coloração nítida;
4. Insira 2 eletrodos nas extremidades da placa de petri e com cuidado prenda os jacarés da fonte aos eletrodos;
5. Insira um ímã embaixo da placa de petri e ligue a fonte. Observe os resultados e anote.

Questionário

1. A cor da solução sofreu alguma alteração? Por quê?

2. O que acontece com a água nos eletrodos, cátodo e ânodo?

3. Qual a função do ímã no experimento?

Referências

PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. **Química na Abordagem do Cotidiano**. 4ª Edição. São Paulo. Editora Moderna. 2006.

JARDIM, F. **Eletrólise com Arte**. Disponível em
<<http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/eletrolise-com-arte/464>>. Acesso 12 de
Setembro de 2015.

Polímeros

Todos os plásticos são iguais?



Objetivo: estudar a densidade de diversos tipos de plásticos presentes no cotidiano.

Materiais e Reagentes:

- ✓ Pedacos de plásticos diversos, álcool etílico (álcool comum), água, tesoura, dois copos transparentes.

Procedimentos

- Colecione diversos materiais tais como garrafas de refrigerante e de água mineral, cartuchos de filme, frascos de produtos de limpeza, embalagens de alimentos, canos, mangueiras, copos descartáveis, etc.
- Separe pequenos pedaços de cada tipo de plástico. Coloque estes pedaços em um copo com água até a metade. Separe os plásticos em dois grupos, anotando no caderno: aqueles que flutuaram e aqueles que afundaram na água.
- Coloque os mesmos plásticos em um copo contendo álcool até a sua metade (o álcool etílico é inflamável, verifique se não existem chamas nas proximidades da sua área de trabalho). Observe se os plásticos são mais ou menos densos que o álcool. Anote suas observações.

- d) A partir das suas observações neste experimento, arrume os plásticos na ordem de suas densidades, comparando o comportamento dos plásticos na água e no álcool.
- e) Observe as faixas de densidades para alguns tipos de plásticos na tabela abaixo:

Código de Reciclagem	Plástico	Densidade (g/mL)
(1)	PET	1,38 – 1,39
(2)	HDPE	0,95 – 0,97
(3)	PVC	1,19 – 1,35
(4)	LDPE	0,92 – 0,94
(5)	PP	0,90 – 0,91
(6)	PS	1,05 – 1,07
(7)	Outros	Varia com o plástico

Fonte: MATEUS, A. F. **Química na Cabeça**. 4. Ed. UFMG. Belo Horizonte. 2008. p. 79-83.

Referências:

MATEUS, A. F. **Química na Cabeça**. 4. Ed. UFMG. Belo Horizonte. 2008. p. 79-83.

QUEM SOU EU?

Íngrede Ferreira Silva



Baiana, cursou Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Ciência, Tecnologia da Bahia. Mestre em Química de Produtos Naturais pela Universidade Estadual de Santa Cruz, onde realizou pesquisas sobre a composição química e atividade biológica de uma planta do gênero *Siparuna*. Atualmente é doutoranda em Química de Produtos Naturais na Universidade Federal de Uberlândia, onde realiza pesquisas envolvendo a química das plantas dos gêneros *Cassia* e *Senna*.